

美国女数学家协会前主席 Ruth Haas 寄语

Ruth Haas

译者按 本文作者 Ruth Haas 是美国女数学家协会 (AWM) 前主席 (任期 2019 年—2021 年)。作者在文中分析了当前数学领域女性总体发展趋于停滞的现状, 并探讨背后的原因, 同时呼吁改变学科现有文化, 采取措施促进数学领域女性职业发展。

为了读者能更好地理解本文内容, 译文中添加了原文中没有的 3 个小标题。

原编者按 文中观点不一定代表《Notices of the AMS》或美国数学会的观点。

1. 当前现状: 女性在数学领域的总体发展趋于停滞

如今, 关于女性在数学领域的地位有很多好的值得关注的地方。2014 年, Maryam Mirzakhani 获得 Fields (菲尔兹) 奖; Karen Uhlenbeck (乌伦贝克) 于 2019 年获得 Abel (阿贝尔) 奖; 今年早些时候, Melanie Matchett Wood 获得了美国国家科学基金会 (NSF) 的 Alan T. Waterman 奖¹⁾; 今年 4 月份, Joan Birman 和 Gigliola Staffilani 入选美国国家科学院院士; 还推举了两位女性 Jill Pipher 和 Ruth Charney 蝉联其最负盛名的学会——美国数学会的主席。然而, 总体而言, 我们领域的女性人数停滞不前。

根据美国国家科学基金会国家科学与工程统计中心 2021 年度最新报告《科学与工程领域的女性、少数族裔和残疾人 (Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering)》²⁾ 所显示, “在过去的 20 年里, 获得数学和统计学学士学位的女性比例出现了下降, 获得硕士学位的女性比例停滞不前, 获得博士学位的女性比例从 1998 年的 25.7% 上升到了 2008 年的 31.1%。尽管获得博士学位的女性人数有所增加, 但该比例随后在 2018 年下降至 28.0%。”仔细观察数据会发现, 在统计学领域, 女性的比例要高得多 (2019 年为 39%), 虽然我们对此结果表示赞赏, 但如果不将统计学领域人数计算在内, 2019 年其他数学领域的博士生中只有 26.8% 为女性。在精英学术活动的范围内, 女性退出或放弃数学的比例远高于男性的趋势仍然存在。女性获得了大约 42% 的本科学位, 而博士学位只有 27% (报告图 12); 女博士数学家占助理教授的 33%, 却仅占到了正教授的 18%。更具说服力的是, 41% 的非终身教职 (或同等情况) 博士数学教师是女性

译自: Notices of the AMS, Vol. 68 (2021), No. 10, p. 1689–1691, A word from ..., Ruth Haas. Copyright ©American Mathematical Society 2021. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Ruth Haas 是位于 Mōnoa 的夏威夷大学的数学教授, 她的邮箱地址是 rhaas@hawaii.edu。

1) Alan T. Waterman 奖由美国国会于 1975 年 8 月设立, 以纪念 NSF 成立 25 周年和 NSF 第一位主席 Alan T. Waterman, 他于 1951—1963 年一直负责基金会的工作。该年度奖项旨在表彰 NSF 支持的任何科学或工程领域的杰出青年研究人员。除了奖章外, 获奖者还将在 5 年内获得 100 万美元的资助, 用于获奖者在选择的机构进行数学、物理、生物、工程、社会或其他科学领域的科学研究或进修。——译注

2) <https://nces.nsf.gov/pubs/nsf21321>。——原注

该报告提供这 3 个群体参与理工科教育和就业的统计信息, 每 2 年发布一份摘要形式的正式报告。

——译注

(报告中表 9-28).

2. 追根溯源: 数学领域女性面临的诸多困境

一直以来, 有许多很著名的项目可以帮助女性加入和完成数学领域研究生阶段的学习: EDGE¹⁾, Carleton 学院的暑期数学项目, 乔治华盛顿大学的女性暑期项目, 内布拉斯加州的本科生大会, 史密斯学院的女性 Postbac²⁾ 项目, 高等研究院的女数学家计划. 许多女性因为这些项目在数学领域取得了成功, 其中大部分项目已不再获得资助. 美国国家科学基金会告诉我们, 尽管我们已经取得了长足的进步, 但这些项目在解决女性数学“问题”方面并没有带来明显变化. 大多数项目都是努力让女性为研究生阶段的严苛做好准备. 在参与项目的女性中还建立了一个支持系统, 提醒她们准备好应对未来的挑战, 准备好前去战斗! 所有这些还有其它一些项目都致力于“改变女性”, 这是一项代价巨大的事情. 事实上, 我们需要做的是“改变文化”.

15 年前, 我和我的同事 Jim Henle 给《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》撰写了一篇题为“数学家长什么样 (What does a mathematician look like)”的评论文章. 文中指出, 不仅大部分数学家看上去都是 (白人) 男性, 而且他们早期所选择的路径和做出的决定都是相似的. 通常我们会认为现在或过去我们做某事的方式是最佳的; 抑或展现我们擅长数学的特征是研究潜质的关键指标. 但这些都不是真的. 此外, 让许多女性望而却步的不仅仅是入场券, 还有我们现有体制中的各个环节. 数学研究生院通常有一种竞争的文化, 考试的风险也很高. 数学中普遍存在的评审过程自诩是客观的, 然而当我们看到一个女性名字时, 下意识里偏见就会在不知不觉中产生. 女性仍然面临交流中不受欢迎和服务期望不相称的困境, 致使学术对她们而言并非理想之地. 最重要的是, 顶级学术生涯的社会和经济成本很高. 在获得 R1³⁾ 终身教职之前, 大多数新晋数学家现在必须担任多个短期职位, 这其中最好的是报酬合理、教学负担低的博士后. 但几乎所有这些职位的任期都非常有限, 这些新晋数学家在获得永久职位安定下来之前不得不多次变动. 这就需要经济上和来自家庭的支持, 方可将事业放在首位. 因此这份工作必须足够有意义, 才能让牺牲变得值得.

几年前, 《华盛顿邮报 (Washington Post)》发表了一篇题为“女性顶级数学家相比男性更不相信自己是顶级数学家 (Women who are elite mathematicians are less likely than men to believe they are elite mathematicians)”⁴⁾ 的文章. 这篇文章讨论了 STEM⁵⁾ 中女

1) Enhancing Diversity in Graduate Education (加强研究生教育多样性) 的缩写, 网站是 <https://www.edgeforwomen.org/>.——译注

2) 或为 Post-Baccalaureate (学士后) 的缩写.——译注

3) 按照科研活动程度, 美国对大学的分类有 R1 (最高程度的科研活动), R2 (较高度度的科研活动), R3 (中等程度的科研活动), 以及其它学校. 通常 R1 和 R2 被认为是科研为主的学校, 教学任务不重, 但对科研的要求标准就相对较高.——译注

4) https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/08/08/women-who-are-elite-mathematicians-are-less-likely-than-men-to-believe-theyre-elite-mathematicians/?noredirect=on&utm_term=.1c68c53bbfe9.——原注

5) Science (科学), Technology (技术), Engineering (工程) 和 Mathematics (数学) 4 门学科英文首字母的缩写.——译注

性代表性之所以不足，或许部分原因在于女性低估了自己的能力。同样，我们大多数人都听过，男性在仅仅达到 60% 的标准时就申请工作或晋升，而女性只有在 100% 达到标准后才申请。¹⁾ 许多研究表明，竞争不能像激励男性那样激励女性。²⁾ 男性通常更渴望竞争，竞争会提升他们的表现。但这对女性来说并不一定如此。在数学界，这意味着女性通常不会进行真正取得成功所需的自我推销。她们不太可能申请晋升，或将她们的论文提交给最高等级的期刊。而且，她们可能只是厌倦了视竞争为常态的环境。

任何关于女性 (或任何群体) 什么是好或什么是坏的言论必然太过简单化。有些女性确实在我们当下的文化中事业有成。关于女性的概括通常仅基于顺性别 (cisgender) 个体³⁾。女性拥有超越性别的身份认同。交叉性理论告诉我们，问题不只是相加的，它们可能是略微抑或完全不同。我们必须努力让数学包含每一个人。我想大部分数学家都认为，有潜力做出伟大数学成就的人并不限于那些看上去有特定的行为方式或是满足一类很窄轮廓的人。下一步要认识到，正是我们学科的现有文化阻碍了如此之多的人实现他们的潜力。

3. 呼吁变革：疫情背景下改进数学文化迫在眉睫

转型变革的呼声越来越高，我对当下的一些举措充满希望。美国科学促进会 (AAAS) 的 SEA⁴⁾ 变革计划⁵⁾ 致力于推进机构转型，以支持 STEM 学科的多样性、公平性与包容性。TPSE Math⁶⁾ 正在领导数学科学领域的 SEA 变革工作，我很高兴成为创始团队中的一员，我们将拿出一套行动指南，帮助数学院系认识到他们的政策和实践如何关系到公平与包容，并且制定方案去寻求改变。美国女数学家协会近期被美国国家科学基金会授予一笔拨款，主要用于旨在改进数学文化的多项举措。这些举措包括：拓展成功的“女性参与”研究网络，该网络使女性能够共同创造伟大的数学；无意识偏见和不受欢迎交流的交叉观点的研讨会，以帮助数学家们理解和推动他们所在机构的变革；还有职业发展机会，以帮助女性在我们的职业中步入领导角色。

当我们从全球传染病大流行的危机中走出来时，改变迫在眉睫。自从大流行以来，女性经历了不成比例的失业人数。美国劳工统计局 (U.S. Bureau of Labor Statistics) 2020 年 9 月的数据显示，退出劳动力市场的女性人数是男性的 4 倍。尽管那可能是最糟糕的一个月，但是总体而言，女性所受到的打击更大。这与以往大多数经济衰退时男性失业人数多于女性不同。据美国媒体 Econofact 的报道⁷⁾：“这次经济衰退对男性和女性所造成的影响与过去的衰退不同，这一事实也可能对家庭和经济复苏轨迹产生更广泛的影响。”

1) <https://www.forbes.com/sites/womensmedia/2014/04/28/act-now-to-shrink-the-confidence-gap/#6558af915c41>.——原注

2) 见示例，“Gender and competition,” Niederle and Verterlund in *Annu. Rev. Econ.* 3 (2011), 601–630 (DOI 10.1146/annurev-economics-111809-125122).——原注

3) 指性别认同与自身生理性别一致的人。——译注

4) STEM Equity Achievement (STEM 公平成就) 的缩写。——译注

5) <https://seachange.aaas.org>.——原注

6) TPSE 是 Transforming Post-Secondary Education (高等教育转型) 的缩写。——译注
<https://www.tpsemath.org/projects>.——原注

7) <https://econofact.org/impact-of-the-covid-19-crisis-on-womens-employment>.——原注

美国进步研究所 (American Progress Institute) 的一份题为 “2019 冠状病毒病如何使女性劳动力进步事业倒退 (How COVID-19 Sent Women’s Workforce Progress Backward)”¹⁾ 的报告指出: “COVID-19 所带来的儿童保育部门的崩溃和学校监管时间的急剧减少可能会将数百万母亲赶出有偿劳动力市场. 如不采取措施, 可能会导致数十亿美元的损失, 同时还损害了家庭经济安全, 并使性别平等倒退一代人.” 数学和科学领域的女性也遭受了不成比例的影响. 《自然 (Nature) 》上的一篇文章称²⁾, “女性研究人员, 尤其是那些处于职业生涯早期阶段的受到的打击最大. 在诸如 arXiv 这样的预印本服务器上, 男性作者的提交数量增长要比女性作者更快 ……” 这篇文章继续提出了一些关于如何支持和鼓励女性参与研究的初步建议, 包括更改评估标准、设定配额和去污名化监护. 美国国家科学院、工程院和医学院正在进行一项快速研究, 重点关注 COVID-19 大流行对从事科学、工程和医学领域学术的女性职业潜在影响的早期指标. 他们的一些发现已经可以在其网站上找到.³⁾

COVID-19 大流行加剧了 STEM 领域所有被忽视群体所面临的挑战. 《自然》上的另一篇文章标题总结道: “这就像我们回到了 30 年前: 新冠病毒如何破坏了科学的多样性”. 《高等教育纪事报 (Chronicle of Higher Education) 》上的一篇文章预测⁴⁾, “无论大学在 COVID-19 大流行后采取何种方式, 与大流行之前相比, 它都将会有更多的白人、男性、异性恋者和有钱人 (入学), 而残疾人则更加难以进入.” 就让数学去挑战这个预言吧. 让我们成为一个不仅是友好的, 而且能够给予帮助和支持的, 真正重视多样性的职业. 随着我们从 COVID-19 大流行中走出, 现在正是检验我们已有文化和实践的好时机. 是时候拥抱差异和拥抱变化了.

(任疆 姚莎莉 译 闫桂英 校)

(上接 384 页)

• 如果是这样, 那么这样的值是否有限多个? 它们是否成对出现? 它们之间的关系如何以及它们是什么?

提示一下, 至少存在一个 $n \in (9000, 10000)$, 在该处模式 “中断”. 这些问题的答案也许对解决方程 (2) 的原始问题提供了进一步的见解.

(陆柱家 译 童欣 校)

1) <https://www.americanprogress.org/issues/women/reports/2020/10/30/492582/covid-19-sent-womens-workforce-progress-backward/>.——原注
经核实, 该报告发表于美国进步中心 (Center for American Progress) 网站. 该组织是美国一个独立的、无党派政策研究机构, 也是全球顶级智库之一.——译注
2) “The career cost of COVID-19 to female researchers, and how science should respond”, <https://www.nature.com/articles/d41586-020-02183-x>.——原注
3) <https://www.nationalacademies.org/our-work/investigating-the-potential-impact-of-covid-19-on-the-careers-of-women-in-academic-science-engineering-and-medicine>.——原注
4) <https://www.chronicle.com/article/the-university-were-losing>.——原注